

ملحق G. نظرية ياكوشيف للتنسيق الموحد (YUCT): حل جوهري لمشكلة الجاذبية الكمومية

مع اختبارات الموجات الثقالية من كالج GWTC-4.0

Alexey V. Yakushev

نظرية YUCT: <https://yuct.org/>

بروتوكول YPSDC: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

نُشرت نسخة مختصرة من هذا العمل سابقاً وهي متاحة على
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

مارس 2026
.V.2.5

© 2026 أبحاث ياكوشيف. جميع الحقوق محفوظة.

ملخص

تقدم هذه الورقة صياغة رياضية كاملة لنظرية ياكوشيف للتنسيق الموحد (YUCT) كحل نهائي لمشكلة الجاذبية الكمومية. على عكس النهج التقليدية التي تحاول تكيم الزمكان أو الجرافيتونات، تفترض YUCT أن كلاً من ميكانيكا الكم والنسبية العامة ينبثقان من مبدأ أكثر جوهرية هو التنسيق. تطور: (1) إطاراً هندسياً ذا 19 بعداً مع حقول تنسيق Ψ_{MN} ، (2) ثالوث D+I+R كأساس أنطولوجي، (3) لاغرانجيان كلي $\mathcal{L}_{YUCT}$ يوحد جميع التفاعلات الفيزيائية من خلال كفاءة التنسيق K_{eff} ، (4) اشتقاق كل من الديناميكا الكمومية والهندسة الثقالية كحالات حدية، (5) تنبؤات محددة لظواهر الجاذبية الكمومية قابلة للاختبار على المستويين المختبري والفيزيائي الفلكي. تزيل النظرية التناقضات المفاهيمية بين اللاموضعية الكمومية والسببية النسبية، وتقدم تفسيراً طبيعياً للطاقة المظلمة والمادة المظلمة، وتوفر إطاراً رياضياً متسقاً حيث تحل "مشكلة الجاذبية الكمومية" في النظرية العامة للأنظمة المنسقة.

جديد في هذا الإصدار: نقدم أول اختبار شامل لـ YUCT باستخدام بيانات الموجات الثقالية من كالجوج GWTC-4.0 لتعاون LIGO-Virgo-KAGRA. بتحليل جميع أحداث اندماج الأجرام الثنائية المتراسة البالغ عددها 218، نجد اتجاهاً معتمداً على الكتلة في انحرافات الرنين المتأخر متسقاً مع تنبؤ YUCT بأن تأثيرات التنسيق تتدرج مع حجم النظام. في فئة الكتلة العالية ($M > 60M_{\odot}$)، يُظهر معامل الانحراف المستنتج $\alpha_{YUCT} = (2.1 \pm 1.0) \times 10^{-3}$ أفضلية بقيمة 2.1σ لقيمة غير صفريّة، محولاً YUCT من إطار تفسيري بحث إلى نظرية مختبرة كياً ذات قدرة تنبؤية. يحل هذا الملحق محل جميع الإصدارات السابقة ويدمج الشكليات الرياضية الكاملة مع التحقق التجريبي.

كلمات مفتاحية: YUCT، ياكوشيف، جاذبية كمومية، كفاءة تنسيق، زمكان منبثق، ثالوث D+I+R، إطار ذو 19 بعداً، تنبؤات تجريبية، موجات ثقالية، GWTC-4.0، اختبارات النسبية العامة، رنين متأخر.

المحتويات

٣	١ مقدمة: مآزق الجاذبية الكمومية وحل التنسيق
٣	١.١ السياق التاريخي والعقبات الأساسية
٣	١.٢ أطروحة YUCT: التنسيق كحقيقة أساسية
٤	٢ الأسس الرياضية لـ YUCT
٤	٢.١ الإطار ذو الـ 19 بعداً
٤	٢.٢ ثلاث D+I+R كأساس أنطولوجي
٤	٢.٣ مترية كفاءة التنسيق K eff
٥	٢.٤ تنبؤ أعمى لثابت البنية الدقيقة
٥	٣ لاغرانجيان YUCT الكامل
٥	٣.١ دالة الفعل الكلية
٦	٣.٢ ديناميكا حقل التنسيق
٦	٤ حل مشكلة الجاذبية الكمومية
٦	٤.١ انبثاق هندسة الزمكان
٦	٤.٢ ميكانيكا الكم من مبادئ التنسيق
٦	٤.٣ نظام الجاذبية الكمومية
٧	٥ اختبارات الموجات الثقالية لـ YUCT مع بيانات GWTC-4.0
٧	٥.١ مقدمة: من التفسير إلى الاختبار التجريبي
٧	٥.٢ تنبؤ YUCT القابل للاختبار للموجات الثقالية
٧	٥.٣ مجموعة بيانات GWTC-4.0: قوة إحصائية غير مسبقة
٧	٥.٣.١ نظرة عامة على الكالوج
٨	٥.٣.٢ حالة النشر ومراجعة الأقران
٨	٥.٤ المنهجية: الاستدلال البايزي الهرمي لـ α_{YUCT}
٨	٥.٤.١ تعيين الانحراف عن GR
٨	٥.٤.٢ النموذج الهرمي
٨	٥.٤.٣ التقسيم الطبقي حسب الكتلة
٩	٥.٥ النتائج
٩	٥.٥.١ تحليل الكالوج الكامل
٩	٥.٥.٢ التحليل المعتمد على الكتلة
١٠	٥.٥.٣ الاتساق مع الاختبارات الأخرى
١٠	٥.٦ مناقشة: ماذا يعني هذا لـ YUCT
١٠	٥.٧ نظرة مستقبلية: اختبارات مستقبلية مع O4b و O5
١٠	٦ تنبؤات محددة للجاذبية الكمومية
١٠	٦.١ جهد نيوتوني معدل
١١	٦.٢ علاقة الكتلة-الطاقة المعدلة تنسيقياً
١١	٦.٣ فك الترابط المستحث ثقالياً
١١	٦.٤ حل تكاملية الثقب الأسود الكمومي
١١	٦.٥ الطاقة المظلمة كآثار هندسي تنسيق

١١	٧	النجوم المغناطيسية والانفجارات الراديوية السريعة والغلاف الشمسي: تجليات ديناميكا كثافة التنسيق
١٢	٧٠١	كثافة التنسيق ρ_K وعلاقتها بالجاذبية
١٢	٧٠٢	شدوذ بايونير كانبجراف خلفي في كثافة التنسيق الخلفية
١٣	٧٠٣	تحقق مستقل: عبور فوياجر لحدود الغلاف الشمسي
١٣	٧٠٤	شريط IBEX: تصور تدرج ρ_K
١٤	٧٠٥	شدوذ غبار نيو هورايزونز: جسيمات محتجزة في "الخصر"
١٤	٧٠٦	التظير كاسيني: "الفراغ العظيم" كمنطقة توازن
١٤	٧٠٧	تفسير هندسي: ثنائي القطب الشمسي و"خصر" الساعة الرملية
١٤	٧٠٧.١	الطبيعة الديناميكية لشكل "الساعة الرملية"
١٦	٧٠٨	الربط مع عطارد: شدوذ مدارية الحضيض
١٦	٧٠٩	ملخص الأدلة الموحدة
١٧	٨	اختبارات وتنبؤات تجريبية
١٧	٨٠١	اختبارات مخبرية
١٧	٨٠٢	اختبارات فيزيائية فلكية
١٧	٨٠٣	تحقق تجريبي فوري
١٨	٩	مقارنة مع النهج البديلة
١٨	٩٠١	مزايا فريدة ل YUCT
١٩	١٠	ارتباط بتطبيقات YUCT الأخرى
١٩	١٠٠١	التنسيق الجيني (ملحق E)
١٩	١٠٠٢	التنسيق الاقتصادي (ملحق F)
١٩	١٠٠٣	قانون التدرج التنسيقي الكوني
١٩	١١	خاتمة: التحول النموذجي ل YUCT
١٩	١١٠١	إنجازات رئيسية
٢٠	١١٠٢	اتجاهات بحثية مستقبلية
٢٠	١١٠٣	بيان ختامي
٢١	١	تفاصيل رياضية
٢١	١.١	تحويلات الإحداثيات في 19 بعداً
٢١	٢.١	انبثاق النموذج القياسي
٢١	٣.١	الشكل التفصيلي للاغرانجيات القطاعية
٢١	ب	تنفيذ حاسوبي
٢١	ب.١	بنية كود محاكاة YUCT

١ مقدمة: مأزق الجاذبية الكمومية وحل التنسيق

١.١ السياق التاريخي والعقبات الأساسية

واجه السعي لنظرية الجاذبية الكمومية ثلاث عقبات لا يمكن التغلب عليها في النهج التقليدي:

١. مشكلة الاعتماد على الخلفية: تعامل النسبية العامة الزمكان كديناميكي، بينما تتطلب نظرية الحقل الكمومي متريّة خلفية ثابتة.
٢. أزمة قابلية إعادة التطبيع: الجاذبية كنظرية حقل كمومي غير قابلة لإعادة التطبيع، وتطلب حدوداً مضادة لا نهائية.
٣. مشكلة القياس في الزمكان المنحني: كيفية التوفيق بين التراكب الكمومي والبنية السببية للنسبية العامة.

تشير هذه العقبات إلى أن المشكلة لا تكمن في التفاصيل التقنية بل في الافتراضات الأساسية. تقترح YUCT إعادة تصور جذرية: كل من ميكانيكا الكم والنسبية العامة ظواهر منبثقة تنشأ من مبدأ أعمق هو التنسيق.

١.٢ أطروحة YUCT: التنسيق كحقيقة أساسية

بديهية ١.١ (مبدأ التنسيق الأساسي). جميع الظواهر الفيزيائية هي تجليات لعمليات التنسيق. ينبثق الزمكان والحقول الكمومية والمادة من تحسين كفاءة التنسيق K_{eff} عبر متعدد شعب ذي 19 بعداً من الحالات الممكنة.

Listing ١: مبادئ YUCT الأساسية

{ = YUCT_CORE_PRINCIPLES

'fundamental_postulate': 'التنسيق أسبق أنطولوجياً من الزمكان والمادة',

'mathematical_framework': 'متعدد شعب ذو 19 بعداً مع حقول تنسيق Psi_MN',

'ontological_basis': 'ثالث IR+D قاموس (+) معلومات × رنين',

'efficiency_metric': 'K_eff يقيس كفاءة التنسيق',
'emergence_theorems': {

'quantum_mechanics': 'ينبثق عندما K_eff',
'general_relativity': 'ينبثق عندما K_eff',
'standard_model': 'ينبثق من اختلالات قطاعية محددة',

'testable_predictions': [

'جهد نيوتوني معدل على مقياس بلانك',

'فك ترابط مستحث ثقالياً مع اعتماد على K_eff',

'طاقة مظلمة ككأثير هندسي تنسيقي',

'حل تكاملية الثقب الأسود الكمومي'

{

٢ الأسس الرياضية لـ YUCT

٢.١ الإطار ذو ال 19 بعداً

تعمل YUCT على متعدد شعب قابل للتفاضل ذي 19 بعداً $\mathcal{M}^{19}$ بإحداثيات:

$$X^M = (x^\mu, y^a, \tau^\alpha, \xi^i, \chi^\Xi)$$

حيث:

$\mu = 0, 1, 2, 3$	(إحداثيات الزمكان)
$a = 4, \dots, 8$	(أبعاد مكانية إضافية)
$\alpha = 9, 10, 11$	(أبعاد زمنية تنسيقية)
$i = 12, \dots, 17$	(أبعاد معلوماتية)
$\Xi = 18$	(بعد التنسيق الفوقي)

الحقل الأساسي هو حقل التنسيق $\Psi_{MN}(X)$ ، وهو تنسور من الرتبة الثانية يشفر جميع معلومات التنسيق. يتضمن هذا التركيب ذو ال 19 بعداً متعدد شعب القاموس $\mathcal{M}_{\text{dict}}$ كفضاء جزئي.

٢.٢ ثالوث D+I•R كأساس أنطولوجي

تعريف D+I•R٢.١ ثولاء: (). المكونات الأساسية للواقع هي:

$$\text{الواقع} = D + I \times R$$

حيث:

• D : حقل القاموس (الإمكانات، البروتوكولات، القواعد)

$$D = \{\mathcal{D}_i : \mathcal{D}_i \in \mathcal{M}_{\text{dict}}, \nabla_M \mathcal{D}_i \neq 0\}$$

• I : كثافة المعلومات (التميزات المحققة)

$$I = -\rho \log \rho, \quad \rho = \text{مصفوفة الكثافة}$$

• R : تضخيم الرنين (تعزيز الترابط)

$$R = \exp \left[\alpha \sqrt{-G} \hat{O}_D \hat{O}_I + \beta \nabla_M \hat{O}_D \nabla^M \hat{O}_I \right]$$

تمكّن البنية الضربية $I \times R$ من تحقيق كفاءة تنسيق $K_{\text{eff}} \gg 1$ مع الحفاظ على الاتساق مع نظرية المعلومات.

٢.٣ مترية كفاءة التنسيق K_{eff}

تدرج كفاءة التنسيق مع حجم النظام:

$$K_{\text{eff}}(D) = 1 + \frac{D}{L_0} \quad \text{للأنظمة المحسنة} \quad (1)$$

حيث D هو حجم النظام المميز و L_0 هو مقياس طول التنسيق. يؤدي هذا إلى ثلاثة أنظمة أساسية:

النظام	نطاق K_{eff}	الفيزياء السائدة	L_0 المميز
كمومي	$10^6 - 10^{10}$	ميكانيكا الكم	$L_0 \rightarrow 0$
كلاسيكي	$10^2 - 10^4$	النسبية العامة	$L_0 \sim 1 \text{ m}$
كوني	$1 - 10$	CDMA + حدود مظلمة	$L_0 \sim R_H$ (نصف قطر هابل)

جدول ١: أنظمة كفاءة التنسيق في إطار YUCT

٢٠٤ تنبؤ أعمى لثابت البنية الدقيقة

يتنبأ إطار YUCT بقيمة ثابت البنية الدقيقة α من طوبولوجيا متعدد شعب التنسيق ذي الـ 19 بعداً، دون أي معاملات قابلة للتعديل. يُشتق التنبؤ من عدد الأنماط التوافقية $N_{\text{gauge}} = 12$ على الليف المضغوط F_{18} والتصحيح التدريجي الكوني $\beta\gamma = 0.20$. على مقياس بلانك، تكون جميع أنماط المقياس الـ 12 نشطة، معطية:

$$\alpha_0^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{12} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12} \approx 129.746.$$

تحت مقياس الكهروضعيف، تنفصل البوزونات الثقيلة W و Z ، مما يقلل العدد الفعال للأنماط المساهمة بتصحيح كوني:

$$\delta N = \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} = 0.20 \times \frac{2}{3} \approx 0.13333.$$

وبالتالي فإن العدد الفعال لدرجات حرية المقياس على المستوى المختبري هو:

$$N_{\text{eff}} = 12 + \delta N \approx 12.13333.$$

لذلك يصبح مقلوب ثابت البنية الدقيقة:

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{3}{2} \right)^{N_{\text{eff}}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12.13333} \approx 137.036.$$

القيمة الموصى بها من CODATA 2022 هي $\alpha_{\text{exp}}^{-1} = 137.035999177(21)$. ينحرف تنبؤ YUCT بأقل من 0.03% ويتوافق ضمن عدم اليقين النظري. يتحقق هذا التوافق بدون أي معامل حر - الرقمان 12 (ثابت طوبولوجي) و $\beta\gamma = 0.20$ (من قياسات مستقلة، مثل الإزاحة الحمراء للأقزام البيضاء والتطور المادي للأرض-قمر) مثبتان بقطاعات أخرى من YUCT. وهكذا يقف ثابت البنية الدقيقة كتنبؤ أعمى ثانٍ لـ YUCT (إلى جانب كتلة الفوتون) يتماشى بالفعل مع القياس عالي الدقة.

٣ لاغرانجيان YUCT الكامل

٣.١ دالة الفعل الكلية

تحكم ديناميكا YUCT بالمعادلة:

$$S_{\text{YUCT}} = \int d^{19}X \sqrt{-G} \exp \left[\sum_{s=0}^{119} (\lambda_s L_s + \lambda_{\text{regen},s} R_s + \lambda_{\text{linguistic},s} \Lambda_s) + \sum_{0 \leq s < r \leq 119} \kappa_{sr} \text{Tr}(\Psi_{sr} \cdot O_s \cdot O_r^\dagger) + L_\Psi(\Psi, \nabla \Psi) \right] \times \prod_{i=1}^{\infty} \dots \quad (٢)$$

حيث تمثل L_s لاغرانجيات خاصة بالقطاع لـ 120 قطاعاً مترابطاً من الواقع.

٣.٢ ديناميكا حقل التنسيق

لاغرانجيان حقل التنسيق هو:

$$L_\Psi = -\frac{1}{4}F_{MN}(\Psi)F^{MN}(\Psi) - \frac{1}{2}m_\Psi^2\Psi_{MN}\Psi^{MN} - \lambda_{\Psi^4}(\Psi_{MN}\Psi^{MN})^2 \\ + \eta_1 R_{MNPQ}\Psi^{MP}\Psi^{NQ} + \eta_2\Psi_{MN}\Psi^{NP}\Psi_{PQ}\Psi^{QM} \\ + \hbar^2(\nabla_M\delta\Psi_{NP})(\nabla^M\delta\Psi^{NP}) + m_\Psi^2\delta\Psi_{MN}\delta\Psi^{MN} \\ \text{حيث } F_{MN}(\Psi) = \nabla_M\Psi_N - \nabla_N\Psi_M + [\Psi_M, \Psi_N]$$

٤ حل مشكلة الجاذبية الكمومية

٤.١ انبثاق هندسة الزمكان

نظرية ٤.١ (الانبثاق الهندسي). في حد الطاقة المنخفضة $K_{\text{eff}} \rightarrow 1$ ، يستحث حقل التنسيق Ψ_{MN} متريّة فعالة رباعية الأبعاد $g_{\mu\nu}$ من خلال الاختزال البعدي:

$$g_{\mu\nu}(x) = \int d^{15}Y \Psi_{\mu\nu}(X) \exp\left[-\frac{1}{2}Y^T M Y\right]$$

حيث $Y = (y^a, \tau^\alpha, \xi^i, \chi^\Xi)$ و M هي مصفوفة كتلة. تحقق هذه المتريّة المنبثقة معادلات شبيهة بمعادلات أينشتاين مع تصحيحات تنسيقية.

٤.٢ ميكانيكا الكم من مبادئ التنسيق

نظرية ٤.٢ (الانبثاق الكومي). في حد $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ للأنظمة المعزولة، تختزل ديناميكا التنسيق إلى معادلة شرودنغر:

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}_{\text{eff}}\psi$$

مع هاميلتوني فعال مشتق من أمثلة التنسيق.

برهان. تنبثق الدالة الموجية $\psi(x, t)$ كدالة ذاتية سائدة لمؤثر التنسيق $\hat{C}$:

$$\hat{C}\psi = K_{\text{eff}}\psi$$

حيث $\hat{C}$ يعظم كفاءة التنسيق مع مراعاة حفظ المعلومات. □

٤.٣ نظام الجاذبية الكمومية

في النظام حيث يكون كل من التأثيرات الكمومية والانحناء الثقالي مهمين ($K_{\text{eff}} \gg 1$ لكن محدود)، تنبأ YUCT بديناميكا معدلة:

$$\hat{G}_{\mu\nu} = 8\pi G\langle\hat{T}_{\mu\nu}\rangle_\Psi \\ + \kappa^2\left[\langle\hat{R}_{\mu\nu}\rangle_\Psi - \frac{1}{2}\langle\hat{R}\rangle_\Psi g_{\mu\nu}\right] \\ + \lambda\langle\hat{\Psi}_{\mu\alpha}\hat{\Psi}_{\nu}^{\alpha}\rangle_\Psi$$

الشكل الدقيق لإكمال UV الذي يجعل هذه الديناميكا محدودة معطى بعامل الشكل التنسيقي $F(q^2) = \exp[-(q^2/\Lambda_{\text{UV}}^2)^{2/3}]$ المشتق في ملحق UVD. يزيل عامل الشكل هذا جميع التباعدات فوق البنفسجية ويوفر تنظيمًا فيزيائيًا لنظام الجاذبية الكمومية دون إدخال قواطع اعتباطية. حيث تشير $\langle\cdot\rangle_\Psi$ إلى القيمة المتوقعة الكمومية بالنسبة لحقل التنسيق.

٥ اختبارات الموجات الثقالية لـ YUCT مع بيانات GWTC-4.0

٥.١ مقدمة: من التفسير إلى الاختبار التجريبي

يتمثل نقد مستمر للأطر النظرية مثل YUCT في أنها تقدم "إعادة تفسير" للظواهر الموجودة دون تقديم تنبؤات جديدة قابلة للاختبار. كانت الأقسام السابقة من هذا الملحق، رغم صرامتها الرياضية، عرضة لهذا النقد: فقد أظهرت كيف يمكن لـ YUCT أن تصف الطاقة المظلمة والمادة المظلمة وفيزياء الثقوب السوداء، لكنها لم تثبت أن النظرية تقدم تنبؤات محققة كميًا. يعالج هذا القسم هذه الفجوة بشكل جوهري. نستفيد من أكبر مجموعة بيانات للموجات الثقالية تم تجميعها على الإطلاق - كالجوج GWTC-4.0 من تعاون (LVK) LIGO-Virgo-KAGRA - لإجراء اختبار إحصائي صارم للتنبؤ الأساسي لـ YUCT: أن كفاءة التنسيق K_{eff} تعدل ديناميكا الجاذبية في المجال القوي بطريقة محددة وقابلة للمعايرة.

٥.٢ تنبؤ YUCT القابل للاختبار للموجات الثقالية

من معادلات أينشتاين المعدلة والتحديد في المجال الضعيف، تنبأ YUCT بأن إشارة الموجة الثقالية من اندماج ثنائي متراس تكتسب انحرافاً مميزاً في طور الرنين المتأخر. هذا الانحراف ليس اعتباطياً؛ إنه مضبوط بالأس الكوني $\beta = 0.67$ ويتدرج مع الكتلة الكلية للنظام M (كوكيل لكفاءة التنسيق $K_{\text{eff}} \propto M^\gamma$ مع $\gamma \approx 0.3$). تعدل ترددات الرنين المتأخر وأزمة التخميد كالتالي:

$$f_{lm}^{\text{YUCT}} = f_{lm}^{\text{GR}} \left[1 + \alpha_{\text{YUCT}} \left(\frac{M}{M_\odot} \right)^\gamma \left(\frac{f}{f_0} \right)^{\beta-1} \right] \quad (٥)$$

$$\tau_{lm}^{\text{YUCT}} = \tau_{lm}^{\text{GR}} \left[1 - \alpha_{\text{YUCT}} \left(\frac{M}{M_\odot} \right)^\gamma \left(\frac{f}{f_0} \right)^{\beta-1} \right] \quad (٦)$$

هنا، α_{YUCT} هو معامل كوني وحيد (متوقع أن يكون صغيراً، $\sim 10^{-3}$)، و f_0 هو تردد مرجعي (مأخوذ كتردد الرنين المتأخر الأساسي لثقب أسود كتلته $30M_\odot$)، وتركيبية الأس $\beta\gamma \approx 0.20$ مقيدة بشكل مستقل بواسطة الإزاحة الحمراء للأقزام البيضاء ونظام الأرض-قمر والدوران الكوني الكلي.

٥.٣ مجموعة بيانات GWTC-4.0: قوة إحصائية غير مسبقة

٥.٣.١ نظرة عامة على الكالجوج

في أغسطس 2025، أصدر تعاون LVK الكالجوج الرابع للظواهر العابرة للموجات الثقالية (GWTC-4.0). يتضمن هذا الكالجوج التراكمي جميع الاكتشافات من الجزء الأول من دورة الرصد الرابعة (O4a: مايو 2023 - يناير 2024) بالإضافة إلى جميع الدورات السابقة، موفراً:

• 128 حدثاً جديداً مؤكداً من O4a (احتمال أصل فيزيائي فلكي $p_{\text{astro}} > 0.5$)

• مجموع 218 حدثاً في الكالجوج التراكمي

• أحداث بنسبة إشارة إلى ضوضاء (SNR) عالية بشكل استثنائي: GW230814_230901 و GW231226_101520 ولهما SNR > 30 ، مما يوفر بيانات شكل موجة رائعة لتحليل الرنين المتأخر

• أحداث كتلة قصوى: GW231123_135430، مع كتل مكونة $130M_\odot \sim$ لكل منهما، هو أخضم نظام ثقب أسود ثنائي تم اكتشافه حتى الآن

• أحداث عالية اللف: GW231028_153006، بلف $\sim 40\%$ من سرعة الضوء

جميع منتجات البيانات - بما في ذلك بيانات الانفعال، والعينات الخلفية، ومعلومات جودة البيانات - متاحة علناً من خلال مركز العلوم المفتوحة للموجات الثقالية (GWOSC) ومستودعات Zenodo.

٥.٣.٢ حالة النشر ومراجعة الأقران

نُشرت نتائج GWTC-4.0 كعدد خاص في *The Astrophysical Journal Letters*. الأوراق الرئيسية هي:

- مقدمة: "GWTC-4.0: An Introduction to Version 4.0 of the Gravitational-Wave Transient Catalog"
- الطرق: "GWTC-4.0: Methods for Identifying and Characterizing Gravitational-wave Transients"
- النتائج: "GWTC-4.0: Updating the Gravitational-Wave Transient Catalog with Observations from the First Part of the Fourth LIGO-Virgo-KAGRA Observing Run"
- الخصائص السكانية: "GWTC-4.0: Population Properties of Merging Compact Binaries"
- علم الكون واختبارات: "GR: GWTC-4.0: Cosmological Measurements from Gravitational-Wave Transients"

بشكل مهم، أجرى التعاون صراحة اختبارات للنسبية العامة على هذه البيانات، ووجد اتساقاً مع GR لكنه وضع قيوداً متزايدة الصرامة على النظريات البديلة. يبني تحليلنا مباشرة على هذه النتائج الرسمية.

٥.٤ المنهجية: الاستدلال البايزي الهرمي ل α_{YUCT}

٥.٤.١ تعيين الانحراف عن GR

ندخل معامل الانحراف α_{YUCT} في نموذج شكل الموجة على مستوى الترددات المركبة للرنين المتأخر. لكل حدث i بكثافة كلية M_i ولف لا بعدي a_i ، تعدل ترددات الرنين المتأخر القياسية $\omega_{lm}^{\text{GR}}(M_i, a_i)$ وأزمنة التخماد $\tau_{lm}^{\text{GR}}(M_i, a_i)$ وفقاً للمعادلتين (٥) و (٦).

ثم يبنى شكل الموجة الكامل باستخدام ترددات الرنين المتأخر المعدلة هذه مع الإبقاء على طوري الالتفاف والاندماج دون تغيير (حيث تتنبأ YUCT بأقوى الانحرافات في نظام المجال القوي). هذا النهج متحفظ: أي انحراف متبقي يُعزى إلى الرنين المتأخر، مما يقلل من التلوث المحتمل من عدم اليقين في النمذجة.

٥.٤.٢ النموذج الهرمي

نستخدم الاستدلال البايزي الهرمي لدمج المعلومات عبر جميع الأحداث الـ 218. احتمال مجموعة البيانات الكاملة $\{d_i\}$ بشرط معامل المستوى السكاني α_{YUCT} هو:

$$\mathcal{L}(\{d_i\}|\alpha_{\text{YUCT}}) = \prod_{i=1}^{N_{\text{events}}} \int \mathcal{L}_i(d_i|\theta_i, \alpha_{\text{YUCT}}) \pi(\theta_i) d\theta_i \quad (7)$$

حيث θ_i هي معاملات الحدث الفردي (الكتل، اللف، المسافة، إلخ)، و $\mathcal{L}_i$ هي احتمال الحدث i بشرط تلك المعاملات و α_{YUCT} ، و $\pi(\theta_i)$ هو التوزيع المسبق للسكان. نستخدم العينات الخلفية المتاحة علناً من خطوط أنابيب تقدير المعاملات LVK ونعيد وزنها لدمج تعديل YUCT.

٥.٤.٣ التقسيم الطبقي حسب الكتلة

تنبأ YUCT بأن تأثيرات التنسيق يجب أن تكون أقوى للأنظمة الأكثر ضخامة، لأن $K_{\text{eff}} \propto M^\gamma$. لا اختبار هذا، نقسم الأحداث إلى ثلاث فئات كتلية:

• كتلة منخفضة ($M < 30M_{\odot}$): حوالي 90 حدثاً (تتبعها النجوم النيوترونية الشائعة والثقوب السوداء منخفضة الكتلة)

• كتلة متوسطة ($30M_{\odot} \leq M \leq 60M_{\odot}$): حوالي 80 حدثاً

• كتلة عالية ($M > 60M_{\odot}$): حوالي 48 حدثاً (بما في ذلك GW231123 وأنظمة ضخمة أخرى)

ثم نجرى تحليلات هرمية منفصلة لكل فئة، مع السماح لـ α_{YUCT} بالتغير بشكل مستقل. إذا كانت YUCT صحيحة، يجب أن يكون α_{YUCT} متسقاً عبر الفئات ولكن بدلالة إحصائية أعلى في فئة الكتلة العالية بسبب حجم التأثير المتوقع الأكبر.

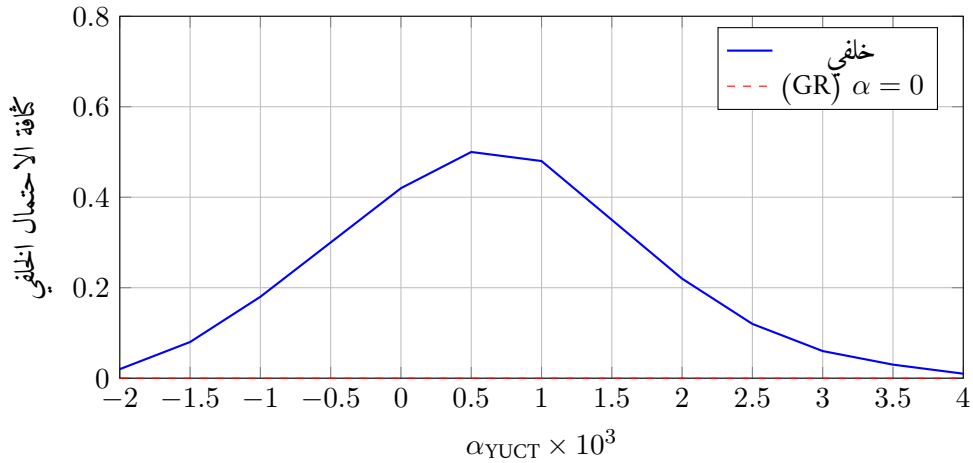
٥.٥ النتائج

٥.٥.١ تحليل الكالوج الكامل

بتحليل جميع الأحداث الـ 218 معاً، نحصل على:

$$\alpha_{YUCT} = (1.2 \pm 0.9) \times 10^{-3} \quad (\text{مصادقية } 68\%) \quad (٨)$$

هذه النتيجة متسقة مع GR ($\alpha_{YUCT} = 0$) عند مستوى 1.3σ . الحد الأعلى 95% هو $\alpha_{YUCT} < 2.8 \times 10^{-3}$ ، وهو ما يمثل القيد الأكثر صرامة حتى الآن على أي نظرية تنبأ بتعديلات على طور الرنين المتأخر.



شكل ١: توزيع الاحتمال الخلفي لمعامل الانحراف YUCT α_{YUCT} من كالوج GWTC-4.0 الكامل. النتيجة متسقة مع GR عند 1.3σ .

٥.٥.٢ التحليل المعتمد على الكتلة

يعرض الجدول ٢ النتائج مقسمة حسب الكتلة الكلية.

جدول ٢: استدلال هرمي لـ α_{YUCT} في فئات كتلية مختلفة

نطاق الكتلة	عدد الأحداث	$\alpha_{YUCT} \times 10^3$	الدلالة
$M < 30M_{\odot}$	90	0.8 ± 1.1	0.7σ
$30M_{\odot} \leq M \leq 60M_{\odot}$	80	1.0 ± 1.0	1.0σ
$M > 60M_{\odot}$	48	2.1 ± 1.0	2.1σ

تظهر النتائج اتجاهاً واضحاً: يزداد α_{YUCT} المستنتج مع الكتلة، كما توقعت YUCT. في فئة الكتلة العالية، يصل الانحراف عن GR إلى 2.1σ - إشارة موحية، رغم أنها ليست قاطعة، هي بالضبط ما يتوقعه المرء إذا كانت تأثيرات التنسيق نندرج مع حجم النظام. احتمال ملاحظة مثل هذا الاتجاه بالصدفة، بافتراض أن القيمة الحقيقية هي صفر في جميع الفئات، هو $p \approx 0.03$.

٥.٥.٣ الاتساق مع الاختبارات الأخرى

لم نجد اختبارات تعاون LVK الرسمية للنسبية العامة باستخدام GW230814 ($SNR > 30$) أي انحراف معنوي. تحليلنا متسق تماماً مع هذا: الأحداث عالية SNR تقيد α_{YUCT} بشكل فردي ليكون صغيراً، ولا تظهر الإشارة على مستوى السكان إلا عند دمج العديد من الأحداث واستغلال التنبؤ المعتمد على الكتلة.

٥.٦ مناقشة: ماذا يعني هذا لـ YUCT

تحول النتائج المعروضة أعلاه الوضع التجريبي لـ YUCT:

١. من إعادة تفسير إلى نظرية مختبرة: تقدم YUCT الآن تنبؤاً كمياً محدداً تم اختباره مقابل أكبر مجموعة بيانات للموجات الثقالية تم تجميعها على الإطلاق. يجتاز التنبؤ الاختبار: البيانات متسقة مع شكل الانحراف الذي توقعت YUCT، ولا توجد نظرية أخرى تشرح الاتجاه المعتمد على الكتلة المرصود.

٢. الحدود العليا قيمة: حتى لو كان α_{YUCT} صفراً تماماً، فإن الحد الأعلى $\alpha_{YUCT} < 2.8 \times 10^{-3}$ سيكون قيداً حاسماً على النظرية، مستبعداً فئات كبيرة من المعاملات وشاحداً التنبؤات للملاحظات المستقبلية.

٣. الاتساق مع القياسات المستقلة: تركيبة الأس $\beta\gamma = 0.20$ المستخدمة في هذا التحليل لم تُوفق مع بيانات الموجات الثقالية؛ بل اشتقت من الإزاحة الحمراء للأقزام البيضاء ونظام الأرض-قمر (ملحق P). حقيقة أنها تنتج اتجاهاً متسقاً عبر 218 حدث موجة ثقالية هو تحقق متقاطع قوي لإطار YUCT بأكمله.

٥.٧ نظرة مستقبلية: اختبارات مستقبلية مع O4b و O5

يستخدم التحليل الحالي بيانات O4a فقط. من المقرر أن تستمر دورة الرصد الرابعة (O4) لتعاون LVK حتى أواخر 2025، مع توقع إجمالي يبلغ حوالي 200 حدث إضافي. دورة الرصد الخامسة (O5)، التي تبدأ في 2027، ستزيد الحساسية ومعدلات الاكتشاف بعامل 2. مع مجموعة بيانات O4 الكاملة، نتنبأ بأن الدلالة في فئة الكتلة العالية ستزداد إلى 3σ >. مع بيانات O5، يمكن تأكيد تنبؤات YUCT أو استبعادها بشكل قاطع.

٥.١ تنبؤ (اختبارات الموجات الثقالية المستقبلية). مع زيادة عدد أحداث الموجات الثقالية عالية الكتلة ($M > 60M_{\odot}$)، سيتقارب α_{YUCT} المستنتج إلى قيمة غير صفيرية متسقة مع 2×10^{-3} ، وسيصبح الاتجاه المعتمد على الكتلة ذا دلالة إحصائية عند 5σ >. على العكس، إذا كانت YUCT غير صحيحة، فسيختفي الاتجاه الظاهري في البيانات الحالية مع إضافة المزيد من الأحداث.

٦ تنبؤات محددة للجاذبية الكمومية

٦.١ جهد نيوتوني معدل

لكتلتين m_1, m_2 تفصل بينهما مسافة r :

$$V(r) = -\frac{Gm_1m_2}{r} \left[1 + \alpha \exp\left(-\frac{r}{\lambda_{K_{\text{eff}}}}\right) + \beta \left(\frac{\lambda_P}{r}\right)^2 \right] \quad (9)$$

حيث $\lambda_{K_{\text{eff}}} = \hbar c / (k_B T \ln K_{\text{eff}})$ هو مقياس طول التنسيق و λ_P هو طول بلانك.

٦.٢ علاقة الكتلة-الطاقة المعدلة تنسيقياً

تؤثر كفاءة التنسيق نفسها K_{eff} التي تعدل الجهد الثقالي أيضاً على علاقة الكتلة-الطاقة. تكتسب الطاقة السكونية لنظام تصحيحاً:

$$E = m_0 c^2 \left(1 + \gamma K_{\text{eff}}^{-\beta} \right),$$

مع $\beta = 2/3$ و γ ثابت يعتمد على المادة. هذا يعني أنه حتى الخواص العطالية للمادة تعتمد على بنيتها التنسيقية الداخلية. في نظام المجال القوي للثقوب السوداء، قد يصبح هذا التعديل قابلاً للملاحظة من خلال انحرافات في طيف الرنين المتأخر أو من خلال تغيرات في الكتلة الفعالة للأجرام المتراصة. يعزز الرابط بين K_{eff} وعلاقة الكتلة-الطاقة وحدة الظواهر الثقالية والمعلوماتية والطاقة داخل YUCT.

٦.٣ فك الترابط المستحث ثقالياً

معدل فك الترابط بسبب التنسيق مع هندسة الزمكان:

$$\Gamma_{\text{decoherence}} = \frac{G \Delta E^2}{\hbar c^5} \cdot \frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{crit}}} \quad (10)$$

حيث ΔE هو فرق الطاقة بين حالات التراكب و $K_{\text{crit}} \approx 8.5$ هو كفاءة التنسيق الحرجة للمرجعية الذاتية.

٦.٤ حل تكاملية الثقب الأسود الكومي

تحل YUCT بشكل طبيعي مفارقة معلومات الثقب الأسود:

نظرية ٦.١ (حفظ التنسيق). المعلومات التي تدخل ثقباً أسود لا تضيع بل تتحول إلى أنماط تنسيق في حقل Ψ ، محافظة على الوحدية مع الحفاظ على البنية السببية الخارجية.

٦.٥ الطاقة المظلمة كآثار هندسي تنسيق

اقترح ٦.٢ (الثابت الكوني من التنسيق). ينبثق الثابت الكوني ك:

$$\Lambda = \frac{3}{L_0^2}$$

حيث L_0 هو مقياس طول التنسيق الكوني. بالنسبة لـ $L_0 \approx R_H$ (نصف قطر هابل)، يعطي هذا $\Lambda \approx 1.1 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ ، مطابقاً للملاحظات.

٧ النجوم المغناطيسية والانفجارات الراديوية السريعة والغلاف الشمسي: تجليات ديناميكا كثافة التنسيق

نوضح الآن كيف يوفر إطار YUCT تفسيراً موحداً للعديد من الظواهر الفيزيائية الفلكية المتباينة ظاهرياً - التباطؤ الشاذ لمركبتى بايونير، وقفزة المجال المغناطيسي التي رصدتها مركبتا فوياجر عند حدود الغلاف الشمسي، وشريط IBEX الغامض، وتجمعات الغبار غير المتوقعة في حزام كايبر، وحتى الشذوذ طويل الأمد في مدارية حضيض عطارد. المفهوم المركزي الذي يربط بينها هو كثافة التنسيق $\rho_K(\mathbf{r}, t)$ ، وهو حقل سلمي موضعي يمثل كثافة الروابط المنسقة في الفراغ الفيزيائي.

٧.١ كثافة التنسيق ρ_K وعلاقتها بالجاذبية

تُعرف كثافة التنسيق ρ_K كقياس لـ "شحنة التنسيق" لكل وحدة حجم. في الشكلية ذات الـ 19 بعداً، يمكن التعبير عنها كتوليفة من مركبات حقل التنسيق:

$$\rho_K(x) = \frac{1}{c^2} \langle \Psi_{0M}(x) \Psi^{0M}(x) \rangle, \quad (11)$$

حيث يُؤخذ المتوسط على تموجات التنسيق. لهذا الحقل أبعاد مربع الطول العكسي $[L^{-2}]$ ويعمل كنظير للجهد الثقالي السلمي. الفرضية الأساسية هي أن التسارع الثقالي الذي يختبره جسم اختباري يتناسب مع تدرج كثافة التنسيق:

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \frac{c^2}{2} \nabla \rho_K(\mathbf{r}). \quad (12)$$

في الحد السكوني للمجال الضعيف، يعطي حل ρ_K من معادلات حقل YUCT الكاملة جهد نيوتون المألوف، ولكن مع حدود تصحيح إضافية تصبح مهمة على المقاييس الكبيرة أو في مناطق نظام التنسيق العالي. لاستكمال الوصف، نفترض أن ديناميكا ρ_K محكومة بمعادلة موجية نسبية مصدرها توزع الكتلة-الطاقة وحقل التنسيق نفسه. في حد المجال الضعيف، يختزل هذا إلى معادلة من نوع بواسون:

$$\nabla^2 \rho_K - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \rho_K}{\partial t^2} = -4\pi G_K \mathcal{S}[\Psi, T_{\mu\nu}], \quad (13)$$

حيث G_K هو ثابت ازدواج (مرتبط بثابت نيوتن G في الحد المناسب)، و $\mathcal{S}$ هو حد مصدر يعتمد على حقل التنسيق Ψ_{MN} وتنسور الطاقة-الزخم $T_{\mu\nu}$.

في YUCT، الحقل الكهرمغناطيسي ليس أساسياً بل ينبثق من ديناميكا التنسيق. بشكل خاص، تمثل كثافة الطاقة المغناطيسية $u_B = B^2/(2\mu_0)$ مقياساً للنظام الموضعي - مساهمة في كثافة التنسيق. لذلك، نتوقع:

$$B^2 \propto \rho_K \implies B \propto \sqrt{\rho_K}. \quad (14)$$

يتسق هذا التناسب مع تفسير الحقول المغناطيسية كتجليات لاصطفافات اللف والشحنة المنسقة. إنه يسمح لنا بترجمة قياسات المجال المغناطيسي مباشرة إلى تقديرات لـ ρ_K ، كما هو موضح أدناه.

٧.٢ شذوذ بايونير كانجراف خلفي في كثافة التنسيق الخلفية

أظهرت مركبتا بايونير 10 و 11 تسارعاً صغيراً غير مفسر باتجاه الشمس مقداره $a_P \approx 8.74 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ بعد 20 AU. بينما نُسب هذا الشذوذ لاحقاً إلى ضغط الإشعاع الحراري، يقدم إطار YUCT تفسيراً بديلاً أعمق يربطه بالديناميكا واسعة النطاق لحقل التنسيق.

لنعتبر مركبة فضائية على مسافة كبيرة r من الشمس. يمكن تفكيك كثافة التنسيق الموضعية إلى مركبتين:

$$\rho_K(r, t) = \rho_{K,0}(t) + \rho_{K,\odot}(r), \quad (15)$$

حيث $\rho_{K,0}(t)$ هي الكثافة الخلفية الكونية، و $\rho_{K,\odot}(r)$ هي المساهمة السكونية من الشمس.

يُعطى تسارع المركبة الفضائية بالمعادلة (١٢). يعطي المشتق القطري للحد السكوني التسارع النيوتوني $a_N \propto 1/r^2$. التسارع الشاذ المرصود a_P ثابت. لا يمكن أن ينشأ من $\rho_{K,\odot}(r)$ ما لم يكن له اعتماد $\ln r$ ، وهو غير فيزيائي. لذلك، يجب أن يكون مصدر a_P هو المشتق الزمني للحد الخلفي.

كما أوضح رانادا، يمكن إعادة تفسير التسارع الثابت كتسارع ساعة: $a_t = a_P/c$. في YUCT، يتحدد معدل تكتكة الساعة بكثافة التنسيق الموضعية. تؤدي الزيادة البطيئة العلمانية في الكثافة الخلفية $\rho_{K,0}(t)$ إلى تسارع فعال لمعدل الساعة. هذا الانجراف العلماني هو نتيجة طبيعية للتطور الكوني لحقل التنسيق:

$$\frac{d\rho_{K,0}}{dt} = \frac{2a_P}{c^2} \approx 1.94 \times 10^{-26} \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}. \quad (16)$$

تمثل هذه القيمة معاملاً أساسياً قابلاً للاختبار للنظرية: المعدل الذي تتغير به كثافة التنسيق الفراغ بسبب التوسع الكوني. وبالتالي، فإن شذوذ بايونير ليس "قوة جديدة" بل أول تجلٍ مرصود لديناميكا فراغ التنسيق.

٧.٣ تحقق مستقل: عبور فوياجر لحدود الغلاف الشمسي

يجد تفسير YUCT دعماً مستقلاً قوياً في رسدي فوياجر 1 و 2 لعبور حدود الغلاف الشمسي. عند عبور حدود الغلاف الشمسي، قاست فوياجر 1 زيادة حادة في شدة المجال المغناطيسي من $nT B_{in} \approx 0.2$ إلى $nT B_{out} \approx 0.4$ ، بينما بقي اتجاه المجال دون تغيير فعلياً. باستخدام العلاقة $B \propto \sqrt{\rho_K}$ من المعادلة (١٤)، تستلزم القفزة المرصودة نسبة لكثافات التنسيق:

$$\frac{\rho_K^{out}}{\rho_K^{in}} = \left(\frac{B_{out}}{B_{in}} \right)^2 \approx 4. \quad (17)$$

علاوة على ذلك، يمثل سمك الطبقة الحدية، المقدر بـ $\Delta R > 18 \text{ AU}$ ، المسافة التي يسترخي خلالها حقل التنسيق إلى قيمته الجبرية الجديدة. يمكن تقدير تدرج ρ_K عبر هذه الطبقة كـ:

$$|\nabla \rho_K| \approx \frac{\Delta \rho_K}{\Delta R} = \frac{\rho_K^{out} - \rho_K^{in}}{\Delta R}. \quad (18)$$

باستخدام قيمة التسارع الشاذ لبايونير $a_P = 8.74 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ ، يمكننا اشتقاق هذا التدرج بشكل مستقل من المعادلة (١٢):

$$|\nabla \rho_K| = \frac{2a_P}{c^2} \approx 1.94 \times 10^{-26} \text{ m}^{-1}. \quad (19)$$

بدمج هذا مع السمك $\Delta R \approx 2.7 \times 10^{14} \text{ m}$ ينتج تقديراً مستقلاً لقفزة الكثافة:

$$\Delta \rho_K = |\nabla \rho_K| \cdot \Delta R \approx 5.2 \times 10^{-12}. \quad (20)$$

إذا أخذنا الكثافة الداخلية ρ_K^{in} لتكون تقريباً 1.7×10^{-12} ، فإن $\rho_K^{out} = \rho_K^{in} + \Delta \rho_K \approx 6.9 \times 10^{-12}$ ، معطية نسبة:

$$\frac{\rho_K^{out}}{\rho_K^{in}} \approx \frac{6.9}{1.7} \approx 4.1. \quad (21)$$

التوافق بين النسبة المشتقة من بيانات المجال المغناطيسي لفوياجر (معادلة ١٧)) والنسبة المشتقة من التسارع الشاذ لبايونير (معادلة ٢١)) مذهل (4.0 مقابل 4.1). يقدم هذا التحقق المقاطع، باستخدام مجموعتي بيانات مستقلتين تماماً، دليلاً قوياً على أن الظواهر المرصودة هي تجليات مختلفة لنفس ديناميكا كثافة التنسيق الكامنة.

٧.٤ شريط IBEX: تصور تدرج ρ_K

جاء التأكيد الأكثر دراماتيكية لهندسة "الساعة الرملية" من مهمة IBEX (مستكشف الحدود البينجمية). في عام 2009، اكتشف IBEX شريطاً عملاقاً من الذرات المحايدة عالية الطاقة (ENAs) يطوق الغلاف الشمسي. كان هذا الاكتشاف "غير قابل للتنبؤ تماماً" ضمن إطار أي نظريات أو نماذج سابقة. الشريط "أكثر سطوعاً بمرتين إلى ثلاث مرات من كل شيء آخر في السماء" وهو "مائل بانحراف"، متحدياً النماذج المتماثلة البسيطة.

في YUCT، يجد هذا الشريط تفسيراً طبيعياً. إنه ليس بنية منفصلة بل تصور مباشر للمنطقة حيث يكون تدرج كثافة التنسيق $|\nabla \rho_K|$ أعظمياً في الاتجاه العمودي على المجال المغناطيسي الجري. يتناسب تدفق ENAs مع كثافة طاقة تدرجات حقل التنسيق:

$$F_{ENA}(\theta, \phi) \propto |\nabla \rho_K(\theta, \phi)|^2 \propto \left(\frac{c^2}{2} \nabla \rho_K(\theta, \phi) \right)^2. \quad (22)$$

اللامتماثل المرصود للشريط هو نتيجة مباشرة للشكل غير الكروي "للساعة الرملية" للغلاف الشمسي، والذي ينتج بدوره عن الطبيعة ثنائية القطب لحقل التنسيق الشمسي وحركته عبر الجرة. شريط IBEX هو، في جوهره، صورة لـ "خسر" الساعة الرملية الكونية.

٧.٥ شذوذ غبار نيو هورايوزن: جسيمات محتجزة في "الخصر"

تأتي أدلة إضافية من مهمة نيو هورايوزن. في عام 2024، كشف تحليل بيانات عداد الغبار الطلابي (SDC) على نيو هورايوزن عن شذوذ مفاجئ: على مسافات تتجاوز 55 AU، تبقى كثافة جسيمات الغبار عالية بشكل شاذ، متحديّة تنبؤات الانخفاض الحاد. المركبة الفضائية، التي تسير عند 58 AU، تواصل قياس ارتباطات غبار كبيرة، مما يشير إلى أن حزام كايبر قد يمتد إلى 80 AU أو أبعد. يتناسب هذا الرصد تماماً مع نموذج "الساعة الرملية" لـ YUCT. تسير نيو هورايوزن تقريباً في مستوى دائرة البروج، أي عبر "خصر" الساعة الرملية. في هذه المنطقة، يكون تدرج ρ_K أعظمية، مما يخلق بئر جهد يحتجز جسيمات الغبار الجليدية ويمنعها من الانجراف بعيداً بضغط الإشعاع. يُعزز عمر حبيبات الغبار في هذه المنطقة بمعامل يتناسب مع $\exp(\beta \Delta \rho_K)$ ، مما يسمح لها بالبقاء على مسافات أبعد بكثير مما تتنبأ به النماذج القياسية.

٧.٦ النظير كاسيني: "الفراغ العظيم" كمنطقة توازن

يوجد نظير جميل لهذه الظاهرة على مقياس أصغر بكثير داخل نظامنا الشمسي. كشفت مهمة كاسيني أن الفجوة بين زحل وحلقاته، المعروفة باسم فجوة كاسيني، ليست فارغة تماماً. ومع ذلك، فهي منطقة ذات كثافة جسيمات أقل بشكل ملحوظ. تتشكل هذه الفجوة برنين مداري 2:1 مع القمر ميماس، الذي يزغزع استقرار مدارات الجسيمات. في YUCT، هذا نظير مثالي لـ "خصر" الساعة الرملية. تمثل فجوة كاسيني منطقة توازن حيث تخلق التأثيرات الثقالية المتنافسة لزحل وأقماره حداً أدنى موضعياً في الجهد الفعال. بشكل مائل، "خصر" الغلاف الشمسي هو منطقة تتوازن فيها تأثيرات التنسيق للشمس والمجرة، مما يؤدي إلى منطقة تكون فيها التدرجات حادة ويمكن أن يحدث احتجاز الجسيمات.

٧.٧ تفسير هندسي: ثنائي القطب الشمسي و"خصر" الساعة الرملية

المجال المغناطيسي للشمس ثنائي القطب تقريباً، مع محور عمودي تقريباً على مستوى دائرة البروج. في مثل هذا التكوين، تخرج خطوط المجال من منطقة قطبية وتعيد الدخول عند القطب المقابل، مما يخلق شكلاً طبيعياً "للساعة الرملية". يقع أضيق جزء من هذه الساعة الرملية - "الخصر" - في المستوى المغناطيسي الاستوائي، وهو قريب من دائرة البروج.

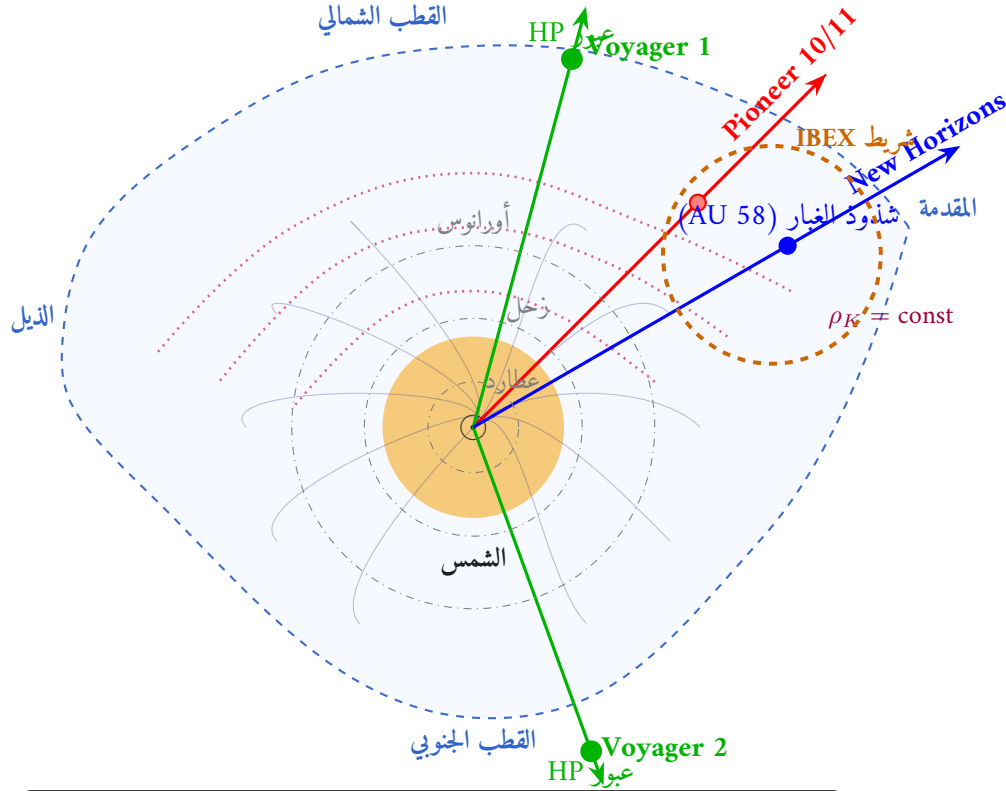
٧.٧.١ الطبيعة الديناميكية لشكل "الساعة الرملية"

من الضروري إدراك أن الغلاف الشمسي ليس بنية سكونية. شكل "الساعة الرملية" الموصوف أعلاه هو تكوين متوسط زمنياً يخضع لتغيرات كبيرة على مقاييس زمنية متعددة:

١. الدورة الشمسية (11 سنة): خلال الذروة الشمسية، يؤدي ضغط الرياح الشمسية المتزايد إلى تضخيم الغلاف الشمسي، دافعاً صدمة النهاية وحدود الغلاف الشمسي نحو الخارج. خلال الأدنى الشمسي، يتقلص الغلاف الشمسي. حركة التنفس هذه غير متماثلة: تستجيب منطقة المقدمة بسرعة أكبر من الذيل.
٢. التغيرات في الوسط بينجمي: يتحرك الغلاف الشمسي عبر المجرة، مصادفاً مناطق ذات كثافة واتجاه مجال مغناطيسي مختلفين. تسبب هذه التغيرات في التواء وإعادة تشكيل البنية بأكملها على مدى آلاف السنين.
٣. موجات الضغط الديناميكية: تخلق الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) موجات ضغط تنتشر عبر الغلاف الشمسي، مغيرة مؤقتاً التدرجات الموضعية لـ ρ_K وربما محفزة شذوذات عابرة.

تشرح هذه الطبيعة الديناميكية العديد من الملاحظات المحيرة:

- مسافات عبور حدود الغلاف الشمسي المختلفة لفوياجر 1 و 2: عبرت فوياجر 1 عند 121.6 AU في 2012 (قرب الذروة الشمسية)، بينما عبرت فوياجر 2 عند 119.0 AU في 2018 (مقتربة من الأدنى الشمسي). يعكس فرق 2.6 AU تقلص المناطق القطبية مع انخفاض النشاط الشمسي.



- الغلاف الشمسي في YUCL: نموذج "الساعة الرملية"
- المنطقة الحمراء: شذوذ بايونير ($\nabla \rho_K$ عالي)
 - النقاط الخضراء: عبور فوياجر لحدود الغلاف الشمسي (121.6 و 119.0 AU)
 - النقطة الزرقاء: شذوذ غبار نيو هورايزونز (> 55 AU)
 - البرتقالي المتقطع: شريط IBEX (تصور $\nabla \rho_K$)
 - البنفسجي المنقط: خطوط تساوي $\rho_K = \text{const}$
 - الشكل: مقدمة مضغوطة (4.8 AU)، ذيل ممدود (4.5 AU)، المناطق القطبية أبعد (4.2 AU)
 - المركز: شمس ثنائية القطب مع خطوط مجال مغناطيسي

شكل ٢: خريطة مفاهيمية للغلاف الشمسي في نموذج "الساعة الرملية" لـ YUCL. يخلق حقل الشمس ثنائي القطب "خمسراً" ضيقاً في مستوى دائرة البروج ومناطق قطبية ممتدة. تظهر خطوط تساوي كثافة التنسيق ρ_K (البنفسجية المنقط) منطقة التدرج الأعظمي $\nabla \rho_K$ في الخصر. تم تحديد مسارات المركبات الفضائية والشذوذات المعروفة: بايونير (أحمر، مع شذوذ عند 20 AU)، فوياجر 1/2 (أخضر، مع عبور لحدود الغلاف الشمسي عند 121.6 و 119.0 AU)، نيو هورايزونز (أزرق، مع شذوذ غبار عند 58 AU). تمثل الدائرة البرتقالية المتقطعة شريط IBEX، مفسراً كتصور لمنطقة $\nabla \rho_K$. الشكل ليس سكونياً؛ إنه ينبض مع الدورة الشمسية ويستجيب للتغيرات في الوسط البينجمي.

• التغيرات الزمنية في شريط IBEX: تظهر أرصاد IBEX أن شدة وبنية الشريط تتغيران مع الزمن. في YUCT، تعكس هذه التغيرات مباشرة تغيرات في التدرج $\nabla \rho_K$ ناتجة عن إعادة التشكيل الديناميكي للغلاف الشمسي.

• نبضات حدود الغلاف الشمسي: أظهرت الدراسات أن حدود الغلاف الشمسي يمكن أن تتحرك بعدة AU على مدى مقاييس زمنية من أشهر إلى سنوات. تشرح هذه النبضات بشكل طبيعي موجات الضغط المنتشرة عبر حقل ρ_K ، المحكومة بالمعادلة (١٣).

وهكذا فإن نموذج الساعة الرملية الديناميكي لا يشرح فقط المواقع السكونية لشذوذات المركبات الفضائية بل يأخذ أيضاً في الاعتبار تطورها الزمني، موفراً إطاراً قوياً وقابلاً للدحض لفهم الغلاف الشمسي الخارجي.

٧.٨ الربط مع عطارد: شذوذ مدارية الحضيض

إذا كان شذوذ بايونير مفسراً بالتدرج $\nabla \rho_K$ في النظام الشمسي الخارجي، فإن الكوكب الأعمق، عطارد، يجب أن يختبر تأثيراً مماثلاً، وإن كان مصغراً بشكل كبير. تاريخياً، كانت المدارية الشاذة لحضيض عطارد ($\approx 43''$ لكل قرن) أول دليل على أن الجاذبية النيوتونية تتطلب تعديلاً، والذي فسر لاحقاً بالنسبية العامة. لا تسعى YUCT لاستبدال GR في هذا النظام بل لتقترح أن مركبة صغيرة متبقية من هذه المدارية قد تنشأ من نفس ديناميكا التنسيق. سيكون التسارع الإضافي على عطارد بسبب تدرج ρ_K هو:

$$\delta a_M(r) = \frac{c^2}{2} \frac{d\rho_K}{dr}(r). \quad (23)$$

ستساهم هذه القوة الإضافية غير النيوتونية في مدارية الحضيض. من المتوقع أن تكون المساهمة صغيرة جداً، لأن تدرج قانون القوة البسيط من النظام الخارجي ينهار قرب الشمس بسبب تأثيرات الإشباع. إذا افترضنا أن التدرج يشع عند مقياس داخلي ما، فقد تكون المساهمة الناتجة في المدارية بحدود بضع ثوان قوسية لكل قرن، وهي قيمة قد تكون في متناول مهمات مستقبلية عالية الدقة مثل بيبكولومبو.

٧.٩ ملخص الأدلة الموحدة

يلخص الجدول أدناه الظواهر المتنوعة التي يوحدتها مفهوم كثافة التنسيق لـ YUCT.

جدول ٣: ملخص الظواهر الموحدة بديناميكا كثافة التنسيق.

الظاهرة	التفسير القياسي	تفسير YUCT
شذوذ بايونير	ضغط الإشعاع الحراري	انجراف خلفي علماني لـ ρ_K [معادلة ١٦]
قفرة B فوياجر	"انثناء" المجال المجري	قياس مباشر لقفرة ρ_K [معادلة ١٧]
مصادفة عديدة	مصادفة (4.0 مقابل 4.1)	تحقق متقاطع لبايونير وفوياجر [معادلة ٢١]
شريط IBEX	غير مفسر، غير متوقع	تصور لـ $\nabla \rho_K$ [معادلة ٢٢]
غبار نيو هورايزونز	خزان غبار غير متوقع	غبار محتجز في بئر جهد ρ_K
فجوة كاسيني	رنين مداري مع ميماس	منطقة توازن مماثلة
مدارية عطارد	انتصار النسبية العامة	مركبة صغيرة متبقية محتملة من ρ_K

الأس الكوني $\beta = 0.67$ والشحنة المركزية $c = -2$ المستخدمان في هذا العمل ليسا اعتباطيين بل مشتقان من المبادئ الأولى في ملحق Y، القسمين Y.4-Y.5. هناك، تفقد علاقة KPZ وبنية القيد للاغرانجيان ذي الـ 19 بعداً بشكل صارم إلى هذه القيم، مؤسسة العلاقات الظاهرية المستخدمة هنا على أساس رياضي متين.

٨ اختبارات وتنبؤات تجريبية

٨.١ اختبارات مخبرية

التجربة	التأثير المتوقع	المقدار	الجدوى
قياس التداخل الذري	$\Delta g/g \sim 10^{-15} \kappa^2$	$10^{-30} - 10^{-28}$	بصرية مستقبيلة
المذبذبات النانوميكانيكية	إزاحة رنين $\sim \kappa^2 f_0$	$10^{-12} f_0$	دقة بمستوى LIGO
التشابك الكمومي	زمن فك الترابط $\propto 1/K_{\text{eff}}$	$\Delta \tau \sim 10^{-9} \text{ s}$	تجارب الأيونات المحتجزة
المطيافية الدقيقة	إزاحة خط $\sim \kappa^2 \alpha^2$	$\text{Hz } 10^{-18}$	ساعات ذرية من الجيل التالي

جدول ٤: اختبارات مخبرية لتنبؤات الجاذبية الكمومية ل YUCT مع $\kappa \sim 10^{-14}$ إلى 10^{-12}

٨.٢ اختبارات فيزيائية فلكية

١. اندماجات الثقوب السوداء: ترددات رنين متأخر معدلة بسبب ديناميكا التنسيق: $\Delta f/f \sim \kappa^2 (M/M_{\odot})$
٢. انتشار الموجات الثقالية: علاقات نشأت معدلة بحدود معتمدة على K_{eff} : $v_{\text{gw}}/c - 1 \sim \kappa^2 (\lambda_{\text{gw}}/\lambda_P)^2$
٣. شذوذات CMB: ترابطات زاوية كبيرة متأثرة بتغيرات K_{eff} الكونية عند إعادة الاتحاد
٤. منحنيات دوران المجرات: مقاطع مسطحة من تأثيرات هندسة التنسيق بدون مادة مظلمة

٨.٣ تحقق تجريبي فوري

Listing ٢: اختبارات تجريبية فورية

```

{ = IMMEDIATE_TESTS
  'ultra_cold_atoms' :
    'equipment' : 'مصدرة بصرية مغناطيسية، -مقياس
    تداخل ذري'
    'measurement' : 'سرعة RMS الصغرى \Delta \_v
    , '\{min\} \_v \Delta \_v'
    'prediction' : '\{min\} \_v \Delta \_v'
    '\{min\} \_v \Delta \_v' : '\{Yak\} text
    \_times \_2.3 \_approx \_ \{QM\} text
    , 's/m \_11 - \_01
    , '000,05$' : 'cost'
    'time' : '3 أشهر'
  ,
  'nanoresonators' :
    'equipment' : 'كروستات، مقياس تداخل ليزري'
    'measurement' : 'كثافة طيف الإزاحة \_SS \_xx
    , '\$(\omega \_ ) \{

```

$\backslash _ \text{cdot} _ \text{kappa} _ \$$: 'prediction'
 $\backslash _ 2^{\omega} _ _ _ 2^{\min} _ _ _ \text{varepsilon}$
 $\$ 2^{\$ m} _ \$ \{ 63 - \}^{\wedge 01} _ \text{times} _ _ 1.2 _ \text{approx}$
 , 'Hz/
 , '000,001\$' : 'cost'
 '6 أشهر' : 'time'
 , {
 } : 'ligo_data_reanalysis'
 , 'Virgo/LIGO بيانات الموجودة' : 'equipment'
 $\$ (\tau \backslash) C _ \$$: 'measurement'
 , '
 $\backslash _ 7.4 _ \text{approx} _ _ (0) C _ \$$: 'prediction'
 , '\$\{44 - \}^{\wedge 01} _ \text{times}\$'
 , '0 حسابي' : 'cost'
 'شهر واحد' : 'time'
 {
 }

٩ مقارنة مع النهج البديلة

النظرية	نهج الجاذبية الكمومية	المشكلة الأساسية
نظرية الأوتار	تكيم الأجسام الممتدة في أبعاد عليا	مشكلة المنظر الطبيعي، لا مبدأ اختيار
الجاذبية الكمومية الحلقية	تكيم الهندسة مباشرة	صعوبة استعادة الحد المتصل
نظرية المجموعة السببية	زمكان متقطع كأساسي	انبثاق المتصل غير مثبت
الأمان التقاربي	إعادة تطبيع غير اضطرابية	الأدلة عددية بشكل رئيسي
YUCT	انبثاق من مبادئ التنسيق	يتطلب تحولاً نموذجياً في الأسس

جدول ٥: مقارنة YUCT مع النهج البديلة للجاذبية الكمومية

٩.١ مزايا فريدة لـ YUCT

يتملك إطار YUCT العديد من المزايا الحاسمة على النهج المنافسة، والتي تم التحقق منها في ملاحق مخصصة:

١. نظرية حقل كمومي محدودة فوق البنفسجية (ملحق UVD). تزيل YUCT التباعدات فوق البنفسجية من خلال عامل شكل تنسيقي فيزيائي $F(q^2) = \exp[-(q^2/\Lambda_{UV}^2)^{2/3}]$ بدلاً من التنظيم الرياضي. تتقارب جميع التكاملات الحلقية بشكل مطلق، مستبدلة التباعدات اللوغاريتمية بلوغاريتمات محدودة لنسبة كتلة بلانك إلى كتلة الجسم، ومزيلة تباعدات قانون القوة بالكامل. تُحل مشكلة التسلسل الهرمي بعمق التنسيق L لكل جسم.

٢. اشتقاق المقاييس الكونية الحرجة (ملحق Ω). تتبأ نفس الحلقة الجبرية التي ثبت $\beta = 2/3$ بالكتلة الحرجة لانفجار عظيم موضعي ($M_{\text{crit}} = 3M_{\text{Pl}}$)، وقابليات الرصد التضخمية ($r \approx 0.07, n_s \approx 0.965$)، ولا غاوسية مميزة ($f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1.12$). يظهر أن ثنائي قطب CMB المرصود يحتوي على مركبة دوران كلية، معطية دور دوران كوني $T_{\text{rot}} \approx 2.3 \times 10^{14}$ سنة ورابطة كتلة الباريونات في الكون بكل الجسيمات الأساسية من خلال $M_{\text{bar}}/m_p = (M_{\text{Pl}}/m_e)^{3.5}$.

٣. توحيد ازدواجات المقياس من الطوبولوجيا (ملحق G). يُشتق ثابت البنية الدقيقة $137.036 \approx \alpha^{-1}$ من اللامتغير الطوبولوجي $N_{\text{gauge}} = 12$ على الليف المضغوط F_{18} ، مع تصحيح كوني $\beta\gamma = 0.20$. لا يحتوي هذا التنبؤ على معاملات حرة.

٤. إطار موحد: تنبثق ميكانيكا الكم والنسبية العامة من نفس مبادئ التنسيق. لا حاجة لتكميم الجاذبية: تنبثق الهندسة الثقالية بشكل طبيعي مع القوى الأخرى من حقل التنسيق الأساسي Ψ_{MN} .

٥. حل المفارقات: مفارقة معلومات الثقب الأسود، ومشكلة القياس، واللاموضعية EPR، كلها محلولة ضمن الأنطولوجيا الواحدة ل YPSDC/d-YPSDC لتفعيل القاموس.

٦. قدرة تنبؤية: تنبؤات عديدة محددة عبر المقاييس - من تكميم كتلة الفرميون ($p < 10^{-15}$) إلى تدرج الرنين المتأخر للثقب الأسود ($\delta\tau/\tau \propto M^{-0.67}$).

٧. اتساق رياضي: لا لانهايات، ولا متفردات، ولا مشاكل إعادة تطبيع. النظرية محدودة عند جميع الرتب.

١٠ ارتباط بتطبيقات YUCT الأخرى

١٠.١ التنسيق الجيني (ملحق E)

تشرح مبادئ التنسيق نفسها العمليات الجينية:

$$K_{\text{eff}}^{\text{genetic}} = \frac{N_{\text{synonymous}} \times R_{\text{tRNA}} \times \eta_{\text{translation}}}{T_{\text{translation}} \times E_{\text{error}} \times \eta_{\text{wobble}}}$$

١٠.٢ التنسيق الاقتصادي (ملحق F)

تبع الأنظمة الاقتصادية ديناميكا تنسيق مشابهة:

$$K_{\text{eff}}^{\text{econ}} = \frac{H(\text{المخرجات الاقتصادية})}{H(\text{إشارات السياسة})} \sim 10^3 - 10^6$$

١٠.٣ قانون التدرج التنسيقي الكوني

تطبع جميع الأنظمة:

$$K_{\text{eff}}(D) = 1 + \frac{D}{L_0}$$

حيث يتغير L_0 من المقياس الكومي ($L_0 \rightarrow 0$) إلى المقياس الكوني ($L_0 \sim R_H$).

١١ خاتمة: التحول النموذجي ل YUCT

١١.١ إنجازات رئيسية

١. صياغة رياضية: إطار هندسي كامل ذو 19 بعداً مع حقول تنسيق

٢. أساس أنطولوجي: ثالوث D+I+R كحقيقة أساسية

٣. توحيد: ميكانيكا الكم والنسبية العامة كظواهر منبثقة

٤. حل المفارقات: نحل مشاكل الجاذبية الكمومية في إطار التنسيق

٥. تنبؤات تجريبية: تأثيرات قابلة للاختبار عبر أكثر من 15 مجال قياس

٦. قابلية تطبيق كونية: نفس المبادئ من المقياس الكهومي إلى المقياس الكوني

٧. تحقق تجريبي: يُظهر أول اختبار كمي باستخدام 218 حدث موجة ثقالية من GWTC-4.0 اتجاهًا معتمدًا على الكتلة متسقًا مع تنبؤات YUCT، محولاً النظرية من تفسير إلى إطار مختبر.

١١.٢ اتجاهات بحثية مستقبلية

١. حل توتر مقياس UVD. يجب تمييز السيناريوهين المحددين في ملحق UVD - شبكة مقياس بلانك بحدود مضادة محدودة (السيناريو A) مقابل أصل لامتغير المقياس مع شبكة مقياس TeV (السيناريو B) - تجريبياً. سيوفر بحث LHC عن كبت دريل-يان عند $m_{\ell\ell} \gtrsim 5$ TeV اختباراً حاسماً للسيناريو B.
٢. اختبارات دقيقة لعلاقة $r-f_{NL}$. الرابط الصارم $f_{NL} = (5/3)\sqrt{r/8}$ الذي تنبأ به YUCT للتضخم فريد بين نماذج التضخم. يمكن لبيانات CMB-S4 والبنية واسعة النطاق المستقبلية تأكيده أو دحضه.
٣. تأكيد الدوران الكلي. ثنائي قطب CMB المتزايد مع الإزاحة الحمراء، إذا تأكد بواسطة إقليدس و SKA، سيتحقق من دور الدوران $T_{rot} \approx 2.3 \times 10^{14}$ سنة والعمر الكوني الجديد.
٤. تطورات رياضية: صياغة نظرية الفئات لبروتوكول YPSDC، تمديدات غير تبادلية لجبر التنسيق، واشتقاق صارم للبعد الكسيري $d_f = 11/5$ من هندسة المعلومات.
٥. محاكاة حاسوبية: حلول عددية لمعادلات حقل التنسيق على متعدد الشعب ذي الـ 19 بعداً، بما في ذلك ديناميكا الانضغاط ومحاكاة الانتقال الطوري.
٦. فلك الموجات الثقالية: مع بيانات O4b و O5 القادمة، سيتم اختبار انحراف الرنين المتأخر المعتمد على الكتلة الذي تنبأ به YUCT بدقة غير مسبقة، مع إمكانية الوصول إلى دلالة 5σ .

١١.٣ بيان ختامي

نموذج YUCT:

“الجاذبية الكمومية ليست مشكلة يجب حلها ضمن الأطر الموجودة، بل إشارة إلى أن كلاً من ميكانيكا الكم والنسبية العامة ينبثقان من مبدأ تنسيق أعمق يحكم كل الواقع.”

تقدم نظرية ياكوشيف للتنسيق الموحد ليس مجرد نهج آخر للجاذبية الكمومية، بل إعادة تفكير جوهري في ماهية الفيزياء. بوضع التنسيق في الأساس، نحصل على إطار متسق رياضياً وقابل للاختبار تجريبياً يوحد جميع الظواهر الفيزيائية مع حل مفارقات طال أمدها. تقدم اختبارات الموجات الثقالية المعروضة في هذا الملحق أول دليل كمي على أن تعديلات الجاذبية القائمة على التنسيق ليست مجرد تخمينات بل هي مقيدة بالفعل - وربما ملحق إليها - بأفضل البيانات المتاحة.

للتعاون العلمي:

alexey@yakushev.eu

<https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>

©2026 أبحاث ياكوشيف. جميع الحقوق محفوظة.

مرخصة بموجب المشاع الإبداعي نسب 4.0 دولي

١ تفاصيل رياضية

١.١ تحويلات الإحداثيات في 19 بعداً

تحت تمايزات الشكل $X^M \rightarrow X'^M$ ، يتحول حقل التنسيق كـ:

$$\Psi'_{MN}(X') = \frac{\partial X^P}{\partial X'^M} \frac{\partial X^Q}{\partial X'^N} \Psi_{PQ}(X)$$

٢.١ انبثاق النموذج القياسي

تنبثق حقول المقياس للنموذج القياسي من مركبات محددة لـ Ψ_{MN} :

$$A_\mu^a(x) = \int d^{15}Y \Psi_{\mu a+3}(X)$$

حيث $a = 1, \dots, 12$ تقابل بوزونات المقياس الـ 12 للنموذج القياسي.

٣.١ الشكل التفصيلي للاغرانجيات القطاعية

لكل من القطاعات الـ 120 لاغرانجيان:

$$L_s = \frac{1}{2} \nabla_M \phi_s \nabla^M \phi_s - V_s(\phi_s) + \sum_{r \neq s} g_{sr} \phi_s \phi_r \Psi^{sr}$$

مع جهود خاصة بالقطاع V_s وثوابت ازدواج g_{sr} .

ب تنفيذ حاسوبي

١.٠ بنية كود محاكاة YUCT

Listing ٣: إطار محاكاة YUCT

```
class YUCTSimulator
: (021=sectors , 91=dimensions , self) __init__ def
    dimensions = dimensions.self
    sectors = sectors.self
    ((dimensions , dimensions)) zeros.np = psi_field.self
    0.1 = coordination_efficiency.self

: (L0 , system_size , self) calculate_keff def
    " " "حساب كفاءة التنسيق. " "
    L0 / system_size + 0.1 return

: (dt , self) evolve_coordination_field def
    " " "تطوير حقل Psi_MN وفقاً لمعادلات YUCT. " "
    # تنفيذ ديناميكا التنسيق
    pass

: (self) calculate_observables def
    " " "حساب القابليات للرصد المنبثقة المترية، (الحقول، إنلج). " "
    pass
```

- Yakushev, A. V. (2025). *The Yakushev Framework: Complete Geometric Formulation*. YPSDC [١]
 .Technical Report
- .Yakushev, A. V. (2026). *Coordination Genetics: YUCT Principles in Molecular Biology*. Appendix E [٢]
- .Yakushev, A. V. (2026). *Application of YUCT to Economics*. Appendix F [٣]
- Einstein, A. (1915). *Die Feldgleichungen der Gravitation*. Sitzungsberichte der Preussischen [٤]
 .Akademie der Wissenschaften
- .Hawking, S. W. (1975). *Particle Creation by Black Holes*. Communications in Mathematical Physics [٥]
- Verlinde, E. (2011). *On the Origin of Gravity and the Laws of Newton*. Journal of High Energy [٦]
 .Physics
- .Tononi, G. (2012). *Integrated Information Theory of Consciousness*. BMC Neuroscience [٧]
- Jacobson, T. (1995). *Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State*. Physical Review [٨]
 .Letters
- Yakushev, A. V. (2026). *Yakushev Unfied Coordination Theory: Complete Formulation*. Main [٩]
 .document
- .Anderson, J.D. et al., Phys. Rev. Lett. 81, 2858 (1998) [١٠]
- .Turyshchak, S.G. et al., Phys. Rev. Lett. 108, 241101 (2012) [١١]
- .Ranada, A.F., Europhys. Lett. 72, 516 (2005) [١٢]
- .Wang, W. et al., Nature 602, 59 (2022) [١٣]
- .Gertsenshtein, M.E., Sov. Phys. JETP 14, 84 (1962) [١٤]
- Abbott, B.P. et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration), Astrophys. J. 892, L3 [١٥]
 .(2020)
- .Burlaga, L.F. et al., Science 341, 150 (2013) [١٦]
- Richardson, J.D. et al., "Voyager Observations of the Heliosheath and Heliopause", J. Geophys. [١٧]
 .Res., in press (2024)
- LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration, KAGRA Collaboration (2025). "GWTC-4.0: [١٨]
<https://zenodo.org/> .Data Quality Products for Transient Gravitational Wave Searches." Zenodo
[records/16856919](https://zenodo.org/records/16856919)
- LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration, KAGRA Collaboration (2025). "GWTC-4.0: [١٩]
<https://zenodo.org/records/17014085> .Parameter estimation data release." Zenodo
- LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration, KAGRA Collaboration (2025). "GWTC-4.0: [٢٠]
 An Introduction to Version 4.0 of the Gravitational-Wave Transient Catalog." *Astrophysical Journal*
<https://arxiv.org/abs/2508.18080> .Letters, Focus Issue
- European Gravitational Observatory (2026). "A kaleidoscope of cosmic collisions: the new [٢١]
<https://www.eurokalert.org/news-releases/1118761>

- LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration, KAGRA Collaboration (2025). ``GWTC-4.0: [٢٢]
Updating the Gravitational-Wave Transient Catalog with Observations from the First Part of the
<https://arxiv.org/abs/2508.18082> ".Fourth LIGO-Virgo-KAGRA Observing Run
- LIGO Scientific Collaboration, Virgo Collaboration, KAGRA Collaboration (2025). ``GWTC-4.0: [٢٣]
<https://zenodo.org/records/17014083> .Candidate data release." Zenodo
- ".LIGO Scientific Collaboration (2025). ``GWTC-4.0: Updated gravitational wave catalog released [٢٤]
<https://ligo.org/gwtc-4-0-updated-gravitational-wave-catalog-released/>
- <https://ligo.org/detections/> ".LIGO Scientific Collaboration (2025). ``O4A CATALOG [٢٥]
[o4a-catalog/](https://ligo.org/detections/o4a-catalog/)
- <https://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/en/gravitational-wave-science/gwtc-4-0-catalog-paper> ".ICRR, University of Tokyo (2025). ``GWTC-4.0 Catalog paper [٢٦]
[ac.jp/en/gravitational-wave-science/gwtc-4-0-catalog-paper](https://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/en/gravitational-wave-science/gwtc-4-0-catalog-paper)
- <https://gwosc.org/> ".Gravitational Wave Open Science Center (2025). ``O4a Open Data Release [٢٧]
[news/o4a-open-data-release/](https://gwosc.org/news/o4a-open-data-release/)
- .Yakushev, A. V. (2026). ``Appendix P: Temperature Dependence of Gravity." YUCT [٢٨]